

Chapitre 11

Variance, covariance et couples

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La variance par König-Huygens

Une variable X suit la loi $P(X = 10) = 0,4$, $P(X = 20) = 0,3$, $P(X = 30) = 0,2$, $P(X = 40) = 0,1$ (celle du chapitre 10).

- (a) Calculer $E(X^2)$.
- (b) En déduire $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, sachant que $E(X) = 20$.
- (c) Calculer $\sigma(X)$. Pourquoi cette dernière valeur s'interprète-t-elle plus facilement que $V(X)$?

Exercice 2 — Transformation affine

On reprend la variable X de l'exercice 1, pour laquelle $V(X) = 100$.

- (a) Calculer $V(3X + 5)$.
- (b) Calculer $\sigma(3X + 5)$.
- (c) La constante $+5$ intervient-elle dans le résultat ? Pourquoi, intuitivement, translater une distribution ne change-t-il pas sa dispersion ?

Exercice 3 — Loi jointe, indépendance et covariance

Un couple (X, Y) a pour loi jointe : $P(X = 1, Y = 10) = 0,2$, $P(X = 1, Y = 20) = 0,3$, $P(X = 2, Y = 10) = 0,3$, $P(X = 2, Y = 20) = 0,2$.

- (a) Calculer les lois marginales de X et de Y .
- (b) Vérifier si X et Y sont indépendantes (comparer chaque case à $p_{i\bullet} \times p_{\bullet j}$).
- (c) Calculer $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$. Le signe de la covariance est-il cohérent avec la réponse donnée en (b) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Exercice 4 — La variance retrouve la formule de l'indépendance (chapitre 8)

On reprend la loi complète du nombre de défauts sur 3 crédits indépendants du chapitre 8 : $P(X = 0) = 0,857375$, $P(X = 1) = 0,135375$, $P(X = 2) = 0,007125$, $P(X = 3) = 0,000125$, chaque crédit ayant $p = 0,05$.

- (a) Calculer $E(X)$ et $E(X^2)$ à partir de cette loi complète.
- (b) En déduire $V(X)$ par König-Huygens.
- (c) Comparer ce résultat à $V(X) = np(1-p) = 3 \times 0,05 \times 0,95$, la formule valable pour une somme de n indicatrices **indépendantes**. Les deux méthodes donnent-elles le même nombre, et pourquoi cela confirme-t-il la formule $V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n)$ sous indépendance ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La diversification, en trois scénarios de corrélation

Deux actifs ont des écarts-types de rentabilité $\sigma(X) = 0,20$ et $\sigma(Y) = 0,25$. On étudie le portefeuille $X + Y$ (parts égales, non normalisées ici) sous trois hypothèses de corrélation.

- (a) Calculer $V(X + Y)$ si $\rho = 0,3$ (actifs corrélés positivement).
- (b) Calculer $V(X + Y)$ si $\rho = 0$ (actifs indépendants).
- (c) Calculer $V(X + Y)$ si $\rho = -0,5$ (actifs corrélés négativement). Classer les trois scénarios du plus

risqué au moins risqué, et expliquer en une phrase ce que cela signifie pour la construction d'un portefeuille diversifié.

Exercice 6 — Le coût caché d'une corrélation de défauts

Un portefeuille compte 250 crédits, chacun de probabilité de défaut $p = 0,03$.

- (a) En supposant les défauts **indépendants**, calculer $V(X_i) = p(1 - p)$ pour un crédit, puis $\sigma(X)$ pour l'ensemble du portefeuille (variances qui s'additionnent).
- (b) On apprend que les défauts sont en réalité corrélés avec $\rho = 0,15$ entre chaque paire de crédits, ce qui ajoute $n(n - 1)\rho V(X_i)$ à la variance totale. Recalculer $\sigma(X)$ dans ce scénario.
- (c) Par quel facteur l'écart-type réel dépasse-t-il celui calculé sous l'hypothèse (fausse) d'indépendance? En quoi ce résultat illustre-t-il la phrase du cours : «le risque n'est pas dans l'espérance, il est dans les covariances»?